



**Educación**  
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional  
"La Técnica al Servicio de la Patria"

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

A través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas

Otorga la presente

# CONSTANCIA

a

**Jesús Abraham Castorena Hernández**

Por su participación en la ponencia

**IA Y Sensores Del Arduino Al Aprendizaje Automático**

Con una duración de 1 Hora en el marco de la Séptima Semana de Mecatrónica, en las instalaciones de esta Unidad Académica

Durante los días 10 al 14 de noviembre de 2025

CUR:DFIE/25/E7/193EA/4/E/P/63/101125-141125

"La Técnica al Servicio de la Patria"



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA  
DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS  
DIRECCIÓN

  
**M. en C. Roberto Oswaldo Cruz Leija**  
DIRECTOR DE UPIIZ

